

PBL - Fase 4

Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia (SIGIC)

Link GitHub: <https://github.com/JFrois/PBL-Aurora>

EQUIPE

Nome	RM
Flavia Roberta Pennachin	561860
Juan de Lucas Frois	563260
Pedro Valente Toledo	570394
Renan Mano Otero	573615

Visão Geral

A Fase 4 implementa o **SIGIC — Sistema Inteligente de Gerenciamento da Infraestrutura da Colônia**, responsável por representar a Base Aurora Siger como uma rede computacional formada por módulos interligados. O sistema modela a infraestrutura por meio de grafos, organiza os dados dos módulos em estruturas adequadas de Python, sincroniza estados vindos das fases anteriores e disponibiliza algoritmos de análise de rede para apoiar decisões operacionais.

No código, a rede é composta por 8 módulos, indexados em uma matriz de adjacência 8×8, com pesos expressos em metros entre os setores da colônia, como Habitação, Centro de Controle, Armazenamento de Energia, Agricultura, Laboratório, Comunicação, Suporte Médico e Produção de Oxigênio.

Estruturas de dados utilizadas

Dicionários

A principal estrutura do sistema é o dicionário `MODULOS_COLONIA`, que armazena cada módulo como chave e agrupa seus atributos operacionais, energéticos e descritivos. Essa escolha foi adotada porque permite acesso direto em tempo constante, facilita a leitura do código e torna a atualização de status mais segura durante a integração com o pipeline das fases anteriores.

O dicionário `MAPA_ID_MODULO` também foi utilizado para relacionar os identificadores externos da Fase 2 com as chaves internas do SIGIC. Essa abordagem simplifica a sincronização automática entre diferentes partes do projeto e evita duplicação de lógica.

Tuplas

As tuplas foram utilizadas para armazenar dados estáticos dos módulos, como descrição e `coordenadas_xy`. A justificativa para essa escolha é que esses valores não devem ser alterados em tempo de execução, o que torna a tupla apropriada por sua imutabilidade lógica e pela clareza semântica no código.

Listas

As listas aparecem em vários pontos do sistema: na coleção `NOMES_MODULOS`, na implementação da fila do algoritmo BFS, na pilha do algoritmo DFS e nos vetores de apoio do algoritmo de Dijkstra. Essa estrutura foi escolhida por sua simplicidade, boa integração com Python e adequação para percursos sequenciais e controle de ordem de visita na rede.

Matriz de adjacência

A estrutura central da representação da rede é a `MATRIZ_ADJACENCIA`, implementada como uma lista de listas. Cada posição `MATRIZ[i][j]` armazena a distância entre dois módulos, enquanto o valor 0 indica ausência de conexão direta.

A matriz de adjacência foi escolhida porque a rede possui um número pequeno e fixo de módulos, o que torna essa forma de modelagem simples, organizada e eficiente para consulta direta entre pares de nós. Além disso, ela facilita a implementação

didática dos algoritmos de BFS, DFS e Dijkstra, o que é coerente com os objetivos acadêmicos da fase.

Representação da infraestrutura em grafo

No SIGIC, cada módulo da colônia é tratado como um vértice e cada ligação física ou operacional é representada como uma aresta ponderada por distância. Essa modelagem permite descrever computacionalmente a infraestrutura da base e criar uma visão integrada da circulação de energia, recursos e comunicação entre setores.

A rede inclui conexões como Habitação–Centro de Controle (140 m), Centro de Controle– Suporte Médico (140 m), Armazenamento de Energia–Centro de Controle (220 m) e Produção de Oxigênio–Laboratório (140 m), entre outras previstas na matriz. O código também contabiliza o número total de arestas válidas do grafo ao percorrer a metade superior da matriz de adjacência.

A justificativa da rede adotada está no fato de que ela prioriza módulos essenciais e conecta centros críticos a pontos de distribuição e suporte, criando uma topologia que permite rotas alternativas sem perder legibilidade na simulação. Essa escolha é importante para uma colônia marciana, em que a redundância operacional e a eficiência de transmissão afetam diretamente a sustentabilidade da base.

Algoritmos implementados

Dijkstra

O algoritmo de Dijkstra foi implementado para calcular o caminho de menor distância entre dois módulos da colônia. No código, ele utiliza vetores de distância acumulada, vetor de predecessores e controle de nós visitados, com complexidade $O(N^2)$, considerada adequada para uma rede pequena com 8 nós.

Sua aplicação prática no SIGIC é otimizar rotas de envio de energia, recursos e suporte técnico. Ao selecionar a menor soma de pesos entre origem e destino, o algoritmo reduz desperdícios associados a trajetos mais longos e serve de base para a etapa de otimização matemática da rede.

BFS

A busca em largura (BFS) foi implementada com fila FIFO e tem como função explorar a rede em camadas, visitando primeiro os vizinhos imediatos de um módulo e depois os módulos mais distantes. Essa abordagem é útil para verificar conectividade, mapear alcance operacional e analisar propagação de eventos na infraestrutura da colônia.

DFS

A busca em profundidade (DFS) foi implementada com pilha explícita, evitando dependência de recursão. No contexto do SIGIC, ela é útil para auditar rotas de contingência, explorar a profundidade de ramos da rede e auxiliar na identificação de conexões críticas entre setores.

Detecção de conexões críticas (Bridges)

Além dos percursos por BFS e DFS, o SIGIC possui uma função específica para detectar conexões críticas, também chamadas de bridges. Essa verificação analisa as arestas do grafo e identifica se a remoção de alguma conexão física ou operacional desconectaria a rede da colônia. Na configuração final da matriz de adjacência, a função indica que nenhuma conexão crítica foi detectada, o que demonstra que a topologia possui rotas alternativas e maior tolerância a falhas.

Modelagem matemática e otimização

O fenômeno modelado matematicamente foi o **desperdício energético na transmissão entre módulos da colônia**. A proposta considera que o consumo energético cresce ao longo do tempo e que a perda acumulada depende tanto da distância entre os módulos quanto do volume de energia transmitida.

O consumo energético da colônia no tempo é definido por:

$$C(t) = C_0 \cdot e^{k \cdot t}$$

A perda acumulada de energia em uma rota entre os módulos i e j é dada por:

$$E_{perda}(t) = \int_0^t (\mu \cdot d_{ij} \cdot C(\tau)) d\tau$$

Resolvendo a integral, obtém-se o modelo fechado do desperdício energético:

$$E_{perda}(t) = \mu \cdot d_{ij} \cdot \frac{C_0}{k} \cdot (e^{k \cdot t} - 1)$$

Explicação das variáveis

- $E_{perda}(t)$: energia total desperdiçada ao longo do tempo, em kWh.
- μ : coeficiente de perda energética por metro de cabeamento.
- d_{ij} : distância entre os módulos i e j , obtida a partir da matriz de adjacência do SIGIC.
- C_0 : consumo inicial da colônia com a infraestrutura primária ativa.
- k : taxa de expansão operacional da base.
- t : tempo de operação contínua, em sóis marcianos.

Análise qualitativa da função

O termo $(e^{k \cdot t} - 1)$ mostra que a perda energética acumulada cresce de forma exponencial ao longo do tempo. Isso significa que, mesmo quando a distância entre módulos permanece fixa, o aumento do consumo da colônia torna o desperdício progressivamente mais relevante à medida que novas rotinas e sistemas passam a operar.

Em termos operacionais, este comportamento indica que pequenas ineficiências de roteamento podem gerar custos energéticos expressivos em médio e longo prazo. Portanto, a modelagem matemática não apenas descreve o fenômeno, mas também justifica a necessidade de algoritmos de otimização no sistema.

Relação da modelagem com o funcionamento da colônia

A fórmula mostra que a variável mais controlável pelo SIGIC é d_{ij} , isto é, a distância total percorrida na transmissão entre módulos. Como o sistema não pode zerar o consumo inicial da base nem impedir sua expansão operacional, a redução do caminho percorrido passa a ser a principal estratégia computacional para minimizar perdas.

Essa conclusão conecta diretamente a matemática ao funcionamento da Aurora Siger: quanto menor o caminho entre módulos críticos, menor tende a ser a dissipação de energia, maior a eficiência operacional da rede e menor o risco de sobrecarga em um ambiente de recursos limitados.

Exemplo de otimização com Dijkstra

O próprio código fornece um caso ilustrativo: o envio de energia do módulo *Armazenamento de Energia* para *Suporte Médico* não pode ser feito diretamente, pois não existe aresta entre esses dois nós na matriz. Nesse cenário, o algoritmo de Dijkstra compara caminhos possíveis e identifica a melhor rota com base na soma dos pesos.

A rota via *Centro de Controle* possui custo total de 360 metros, resultante de 220 m entre Armazenamento de Energia e *Centro de Controle*, somados a 140 m entre Centro de Controle e Suporte Médico. Uma rota alternativa via *Agricultura* teria custo de 620 metros, com 400 m mais 220 m.

A diferença de 260 metros entre as duas rotas reduz diretamente o termo d_{ij} da função de perda energética. Assim, o uso de Dijkstra não é apenas uma escolha algorítmica, mas uma justificativa técnica e matemática para a sustentabilidade da infraestrutura da colônia.

Sustentabilidade da infraestrutura

A sustentabilidade no SIGIC está associada principalmente à redução de desperdícios energéticos, à priorização de módulos essenciais e ao uso racional da malha de conexões da colônia. Como o código registra prioridade, consumo, capacidade e status de cada módulo, o sistema cria condições para uma tomada de decisão mais responsável sobre quais setores devem receber energia e suporte primeiro.

Algumas ações coerentes com a lógica implementada são:

- priorizar rotas mínimas para módulos críticos, como Produção de Oxigênio, Habitação e Suporte Médico;
- evitar transmissões por caminhos longos quando houver alternativas mais eficientes;
- monitorar continuamente o status do módulo de armazenamento de energia;
- manter módulos inativos conectados na malha lógica para futura ativação sem reconstrução estrutural da rede.

Essas medidas fortalecem a eficiência energética e reduzem desperdícios em uma infraestrutura isolada, onde toda decisão operacional precisa considerar custo, criticidade e continuidade do serviço.

Como complemento à perspectiva ESG, a expansão da Aurora Siger deve ser planejada a partir da análise da matriz de adjacência, dos pesos das conexões e da criticidade dos módulos. Assim, novos setores podem ser incorporados sem concentrar risco em um único caminho, evitando desperdícios energéticos e preservando módulos essenciais como Produção de Oxigênio, Habitação, Suporte Médico, Armazenamento de Energia e Centro de Controle.

Governança tecnológica

A governança da infraestrutura no SIGIC aparece na forma como o sistema organiza critérios objetivos para decisão computacional. O uso de prioridade, status, `status_codigo`, consumo energético e conectividade cria regras transparentes para justificar por que determinados módulos devem ser ativados, monitorados ou atendidos antes de outros.

Além disso, a integração com resultados anteriores impede que a Fase 4 opere com informações desconectadas da realidade da missão. Em vez de uma simulação isolada, o código trabalha com estados herdados das fases anteriores, o que favorece rastreabilidade, coerência e responsabilidade computacional na gestão da base.

A detecção de conexões críticas reforça essa governança, pois permite avaliar previamente se uma falha em uma aresta comprometeria a continuidade da rede. Esse tipo de diagnóstico apoia manutenção preventiva, priorização de rotas de contingência e decisões mais transparentes sobre segurança operacional, redução de desperdícios e crescimento controlado da infraestrutura.

Conclusão

A Fase 4 atende aos requisitos da atividade ao representar a colônia como grafo, justificar o uso de estruturas de dados adequadas, implementar algoritmos de rede e propor uma modelagem matemática para o desperdício energético. A escolha por dicionários, listas, tuplas e matriz de adjacência é coerente com o tamanho e os objetivos da rede, enquanto BFS, DFS, Dijkstra e a detecção de conexões críticas tornam possível explorar, diagnosticar e otimizar a infraestrutura de forma prática.

A modelagem da perda energética demonstra que reduzir distâncias na rede é uma decisão computacional com impacto direto na sustentabilidade da colônia. Dessa forma, o SIGIC não apenas organiza a infraestrutura da Aurora Siger, mas também

atua como ferramenta de apoio à eficiência energética, à expansão planejada e à governança responsável da base marciana.